

# Study 프로젝트 — 프론트엔드 화면 흐름 정리

React 18 · React Router v6 · Vite · Fetch API + Session Cookie ( `credentials: 'include'` ) · Kakao Maps SDK  
본 문서는 `frontend/src` 폴더의 컴포넌트 기준 화면 전환 / 상태 / API 호출 정리입니다.

### 목차

- 1. 전체 구성 & 라우팅
- 2. 공통 동작 모델 (인증, 데이터 패칭, 이벤트)
- 3. 화면별 사용자 흐름
  - ① 헤더 / 인증 — `AuthBar`
  - ② 공지사항 목록 / 상세 / 작성 / 수정
  - ③ 댓글 — `CommentSection`
  - ④ 책 검색 — `BookSearch`
  - ⑤ 지도 / 주변 맛집 — `MapSearch`
  - ⑥ 주식 — `StockTopList`
  - ⑦ 카카오페이 결제 / 결과 / 내역
  - ⑧ 비밀번호 찾기 · 재설정
  - ⑨ 회원정보 수정 — `ProfileEdit`
  - ⑩ 회원 목록 — `UserList`
  - ⑪ 관리자 공지 메일 — `AdminBroadcast`
- 4. 화면 전환 다이어그램 (텍스트)

## 1. 전체 구성 & 라우팅

진입점 `main.jsx` → `BrowserRouter` → `App.jsx`. `App.jsx` 는 상단 헤더(네비 + `AuthBar`) + `Routes` 로만 구성됩니다.

| 경로                             | 컴포넌트                         | 보호                       |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <code>/</code>                 | <code>NoticeList</code>      | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/notices/new</code>      | <code>NoticeCreate</code>    | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/notices/:id</code>      | <code>NoticeDetail</code>    | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/notices/:id/edit</code> | <code>NoticeEdit</code>      | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/books</code>            | <code>BookSearch</code>      | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/map</code>              | <code>MapSearch</code>       | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/stocks</code>           | <code>StockTopList</code>    | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/users</code>            | <code>UserList</code>        | —                        |
| <code>/me/edit</code>          | <code>ProfileEdit</code>     | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/forgot</code>           | <code>PasswordForgot</code>  | —                        |
| <code>/reset</code>            | <code>PasswordReset</code>   | —                        |
| <code>/admin/broadcast</code>  | <code>AdminBroadcast</code>  | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/pay</code>              | <code>KakaoPay</code>        | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/pay/history</code>      | <code>KakaoPayHistory</code> | <code>RequireAuth</code> |
| <code>/pay/success</code>      | <code>KakaoPaySuccess</code> | <code>RequireAuth</code> |

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| /pay/fail | KakaoPayFail | RequireAuth |
|-----------|--------------|-------------|

## 2. 공통 동작 모델

### 2-1. 인증 게이트 — RequireAuth

화면 진입 시 `fetch('/api/auth/me', credentials: 'include')` 호출  
 → 200 OK → `state='authed'` → children 렌더  
 → 401 → `state='guest'` → "🔒 로그인이 필요해요" 카드 표시  
 또한 `window` 의 `'auth-changed'` 커스텀 이벤트를 구독해서 로그인/로그아웃 직후 자동 재검증.

### 2-2. 인증 이벤트 흐름

- `AuthBar` 가 로그인/회원가입/소셜 콜백 후 사용자 정보를 다시 받아오고 `window.dispatchEvent(new Event('auth-changed'))` 발행.
- 같은 페이지의 다른 컴포넌트(`RequireAuth`, `AuthBar`)가 이 이벤트로 자동 재패치.
- 토큰을 직접 들고 다니지 않는다. 모든 요청에 `credentials: 'include'` 로 세션 쿠키만 동봉.

### 2-3. API 호출 패턴

```
fetch(`${API}/path`, {
  method: 'POST',
  credentials: 'include', // ← 세션 쿠키 전달
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify(payload),
})
.then(async (r) => {
  if (!r.ok) {
    const text = await r.text();
    try { throw new Error(JSON.parse(text).message || text); }
    catch { throw new Error(text || `HTTP ${r.status}`); }
  }
  return r.json();
});
```

### 2-4. 라우팅 / 화면 상태 보존

- `useNavigate` + `useParams` 로 SPA 전환.
- `NoticeList` 는 검색조건(타입/키워드/페이지)을 `sessionStorage` 에 저장 → 상세에서 뒤로 와도 동일 상태 복원.
- `NoticeDetail` 은 `useRef` 로 마운트당 1회만 `/views` POST 호출(StricterMode 중복 방지).

### 3. 화면별 사용자 흐름

#### ① 헤더 / 인증 — AuthBar 컴포넌트

[로그인 전]  
[로그인] [회원가입] [카카오] [네이버] [구글]  
[로그인 후]  
👤 닉네임 / 이메일 [수정] [로그아웃]

##### (a) 로컬 회원가입 — 이메일 인증 선행

사용자가 [회원가입] 클릭 → 팝오버 폼 표시  
→ 이메일 입력 후 [인증번호 받기] 클릭  
↳ **POST** /api/auth/email/send-code → 60초 쿨다운 + "발송했어요" 안내  
→ 메일에서 6자리 코드 확인 후 입력 → [확인]  
↳ **POST** /api/auth/email/verify-code → ✅ 인증 완료  
→ 아이디·비밀번호·(닉네임)·(공지수신동의) 입력 후 [가입하고 시작하기]  
↳ **POST** /api/auth/signup → 성공 시 user 상태 갱신 → 폼 닫기 → auth-changed 이벤트 발행.  
→ RequireAuth 가 자동 재검증 → 본문이 인증 화면으로 전환.

##### (b) 로컬 로그인

[로그인] 클릭 → 아이디/비밀번호 입력 → **POST** /api/auth/login  
→ 실패 시 폼 안에 빨간 에러 메시지 표시.  
→ 성공 시 setUser(data) + auth-changed 이벤트.

##### (c) 소셜 로그인 — 카카오 / 네이버 / 구글

버튼 클릭 시 window.location.href = '/api/auth/{provider}/login?returnTo=...' 로 전체 페이지 이동.  
→ 백엔드가 공급자 인증 페이지로 redirect → 사용자 동의 → 공급자가 백엔드 /callback 호출 → 백엔드가 세션 부여 후  
returnTo (= {origin}) 로 redirect.  
→ 돌아왔을 때 AuthBar 가 자동으로 /api/auth/me 를 다시 호출해 로그인 상태로 표시.  
실패 시 쿼리스트링 ?auth\_error=...&auth\_error\_description=... 가 붙어 옴 → 상단에 빨간 알약(pill) UI.

##### (d) 로그아웃

[로그아웃] 클릭 → **POST** /api/auth/logout → setUser(null) + auth-changed → 모든 보호된 화면이 게스트로 전환.

#### ② 공지사항 목록 / 상세 / 작성 / 수정

##### NoticeList (/)

마운트 시 / 검색·페이지 변경 시 **GET** /api/notices?page&size=10&type&keyword  
→ Page<NoticeListItem> 수신 → 표 + 페이지네이션 렌더.  
헤더에 [+ 글쓰기] → /notices/new . 행 클릭 → /notices/{id} .  
검색조건은 sessionStorage 에 보존 → 상세에서 뒤로 와도 그대로.

##### NoticeDetail (/notices/:id)

마운트 시 **POST** /api/notices/{id}/views (조회수 +1 + 상세 반환, 1회만)  
→ 제목/작성자/조회수/내용/❤️ 좋아요/💬 댓글 수 표시.  
  
[❤️ 좋아요] → **POST** /api/notices/{id}/like  
→ {liked, count} 수신 → 즉시 UI 갱신.  
→ 401 이면 "로그인이 필요합니다" alert.

[좋아요한 사람 보기] 토글 → GET /api/notices/{id}/likes → 목록 모달/리스트로 펼침.

[수정] → /notices/{id}/edit | [삭제] → confirm 후 DELETE /api/notices/{id} → 성공 시 목록으로 navigate.

#### NoticeCreate (/notices/new) & NoticeEdit (/notices/:id/edit)

- Create: 제목/내용 입력 → POST /api/notices → 성공 시 목록으로 이동.
- Edit: 마운트 시 기존 글을 GET → 폼 채움 → 저장 시 PUT /api/notices/{id} → 상세로 이동.
- 검증 오류는 백엔드의 GlobalExceptionHandler 가 잡아줌 함쳐 400 메시지로 반환 → 폼 하단에 표시.

#### ③ 댓글 — CommentSection

상세 페이지 하단에 임베드.

마운트 시 GET /api/notices/{id}/comments → 리스트 렌더.

새 댓글: POST /api/notices/{id}/comments (비로그인 401 → 안내).

수정: PUT /api/comments/{commentId} · 본인 아니면 403.

삭제: DELETE /api/comments/{commentId} · 본인 아니면 403.

댓글 좋아요: POST /api/comments/{commentId}/like .

#### ④ 책 검색 — BookSearch (/books)

검색어 입력 후 submit → GET /api/books/search?query&sort&target&page&size

→ 백엔드가 카카오 도서 API 프록시 → 결과 카드 그리드 렌더.

## ⑤ 지도 / 주변 맛집 — MapSearch (/map)

Kakao Maps JS SDK 를 직접 사용합니다. SDK 키워드 검색 결과 + 백엔드 카테고리 API 결과를 함께 사용합니다.

### 초기화

- `window.kakao.maps.load()` 로 SDK 준비
- 기본 중심: 부평역 (37.4892775, 126.7246513)
- `GET /api/weather?lat&lng`, `GET /api/air?lat&lng` 로 좌측 패널에 날씨/미세먼지 표시

### 키워드 검색

- `GET /api/places/search?query&page&size=15` (백엔드가 카카오 키워드 검색 프록시)
- 결과 리스트 + 지도 마커 + 페이지네이션
- 항목 클릭 시 InfoWindow 열기, 지도 중심 이동.

### 주변 맛집 (가까운 음식점)

- `GET /api/places/nearby?lat&lng&category=FD6&radius=800&size=15`
- 백엔드: 카테고리 API 시도 → 쿼터 초과/실패 시 키워드 검색으로 폴백
- 빨간 🍽 마커로 별도 표시. 응답이 비어도 빈 결과로 처리(에러 토스트 X).

### 지도 이동/클릭

- 빈 곳 클릭 시 좌표에서 `Places.coord2RegionCode` 등으로 가장 가까운 POI 추정 → 커스텀 핀 + 주소 fallback 표시.

## ⑥ 주식 — StockTopList (/stocks)

- 탭 전환에 따라 `GET /api/stocks/top-gainers?limit=10` 또는 `GET /api/stocks/top-losers?limit=10`
- Quote 리스트 렌더 (코드/이름/등락률/현재가 등).

## ⑦ 카카오페이 결제

### KakaoPay (/pay)

- 프리셋(🍷 4500원, 🍷 9000원, 🎁 100원) 또는 직접 입력.
- [카카오페이로 결제하기] → `POST /api/payments/kakao/ready` → 백엔드가 카카오페이 ready 호출 후 `nextRedirectPcUrl` 등 반환
- 프론트가 `window.location.href` 로 카카오페이 결제창 이동.
- 카카오페이 결제 완료 시 카카오페이 백엔드 `/api/payments/kakao/approve` 콜백을 호출하고, 백엔드가 다시 프론트의 `/pay/success` 또는 `/pay/fail` 로 302 redirect.

### KakaoPaySuccess (/pay/success) · KakaoPayFail (/pay/fail)

- URL 쿼리(`orderId`, `amount`, `itemName` 또는 `reason`)를 읽어 결제 결과 화면 렌더.
- [결제 내역 보기] 링크로 `/pay/history` 로 이동.

### KakaoPayHistory (/pay/history)

- 마운트 시 `GET /api/payments/kakao/my` → 본인의 Payment 리스트(READY/APPROVED/CANCELED/FAILED)를 카드/표로 렌더.

## ⑧ 비밀번호 찾기 · 재설정

### /forgot — PasswordForgot

- 이메일 입력 → `POST /api/auth/password/forgot`
- 가입 여부와 무관하게 동일 메시지("등록되어 있다면 발송했습니다") 표시(이메일 enum 방지).

### /reset?token=... — PasswordReset

- 쿼리에서 토큰 추출 + 새 비밀번호 입력 → `POST /api/auth/password/reset`
- 성공 시 "비밀번호가 변경되었습니다" 안내 → 로그인 화면 유도.

### ⑨ 회원정보 수정 — ProfileEdit (/me/edit)

마운트 시 `/api/auth/me` 로 현재 정보 로딩.

닉네임/이메일/비밀번호/알림수신 변경 후 → `PUT` `/api/auth/me`

→ 결과 코드에 따라 표시: 소셜 전용은 이메일/비밀번호 변경 차단, 현재 비밀번호 불일치 시 "현재 비밀번호가 일치하지 않습니다" 등.  
비밀번호 변경 성공 시 백엔드가 `EmailService.sendPasswordChanged` 발송.

### ⑩ 회원 목록 — UserList (/users)

`GET` `/api/users` (로그인 필요)

→ `UserListItem` 배열 → 닉네임/아이디/이메일/가입일 표시.

비로그인 시 백엔드가 401 → "로그인이 필요합니다" 메시지 표시.

### ⑪ 관리자 공지 메일 — AdminBroadcast (/admin/broadcast)

마운트 시 `GET` `/api/admin/me` → {admin, subscribers} 수신.

비관리자면 안내만 표시. 관리자( `app.admin.username=test11` )면:

- 제목/본문(HTML) 입력 후 [발송] → `POST` `/api/admin/broadcast`

- [지금 일일 메일 보내기(force)] → `POST` `/api/admin/broadcast/daily-now?force=true`

→ 결과(발송수/수신자수) 표시.

## 4. 화면 전환 다이어그램 (텍스트)



### — 회원가입 (이메일 인증) —

[입력: 이메일] → POST /api/auth/email/send-code (60s 쿨다운)  
↓  
[6자리 코드 입력] → POST /api/auth/email/verify-code ✅  
↓  
[아이디/비번/닉네임/수신동의] → POST /api/auth/signup  
↓  
user 세팅 + auth-changed → RequireAuth 재검증 → 본문 인증화면 진입

### — 소셜 로그인 (예: 카카오) —

[카카오 버튼] → location.href = /api/auth/kakao/login?returnTo=...  
↓  
▼ (카카오 동의 페이지)  
카카오 → /api/auth/kakao/callback?code=...  
↓  
▼ (백엔드)  
토큰 교환 → 사용자 조회 → users upsert → 세션 부여  
↓  
302 redirect → returnTo(`\${origin}/`)  
↓  
AuthBar /me 재호출 → 로그인 상태로 표시

### — 게시판 메인 흐름 —

/ (NoticeList)  
├ [+ 글쓰기] → /notices/new (NoticeCreate)  
│ └ POST /api/notices → /  
├ [행 클릭] → /notices/:id (NoticeDetail)  
│ ├── (마운트 시 POST /views: 조회수 +1)  
│ ├── [❤️ 좋아요] POST /like (401 → 안내)  
│ ├── [좋아요 누른 사람] GET /likes  
│ ├── [수정] → /notices/:id/edit (NoticeEdit) → PUT  
│ ├── [삭제] → DELETE → /  
└

```
└ GET    /api/notices/:id/comments
└ POST   /api/notices/:id/comments
└ PUT    /api/comments/:cid      (403=본인아님)
└ DELETE /api/comments/:cid      (403=본인아님)
└ POST   /api/comments/:cid/like
```

#### — 카카오페이 흐름 —

/pay (KakaoPay)

```
└ POST /api/payments/kakao/ready
  └ next_redirect_pc_url 받기
    └ location.href = (카카오페이 결제창)
      └ 사용자 결제 완료
        ▼
        카카오 → GET /api/payments/kakao/approve?orderId&pg_token
                  ▼ (백엔드 approve 호출 → DB APPROVED)
                  302 → /pay/success?orderId&amount&itemName
                    ▼
                    (KakaoPaySuccess)
                    |
                    └ [결제 내역 보기] → /pay/history
                      └ GET /api/payments/kakao/my
```

#### — 지도 (MapSearch) —

마운트

```
└ Kakao SDK load → 지도 생성 (기본: 부평역)
└ GET /api/weather?lat&lng      → 좌측 카드
└ GET /api/air?lat&lng          → 좌측 카드
└ GET /api/places/nearby?cat=FD6 → 📍 마커들
```

사용자 동작

```
└ [검색] → GET /api/places/search → 페이지네이션 + 마커
└ 지도 빈 곳 클릭 → 가장 가까운 POI 추정 + 주소 fallback
└ 결과 항목 클릭 → 지도 중심 이동 + InfoWindow
```